

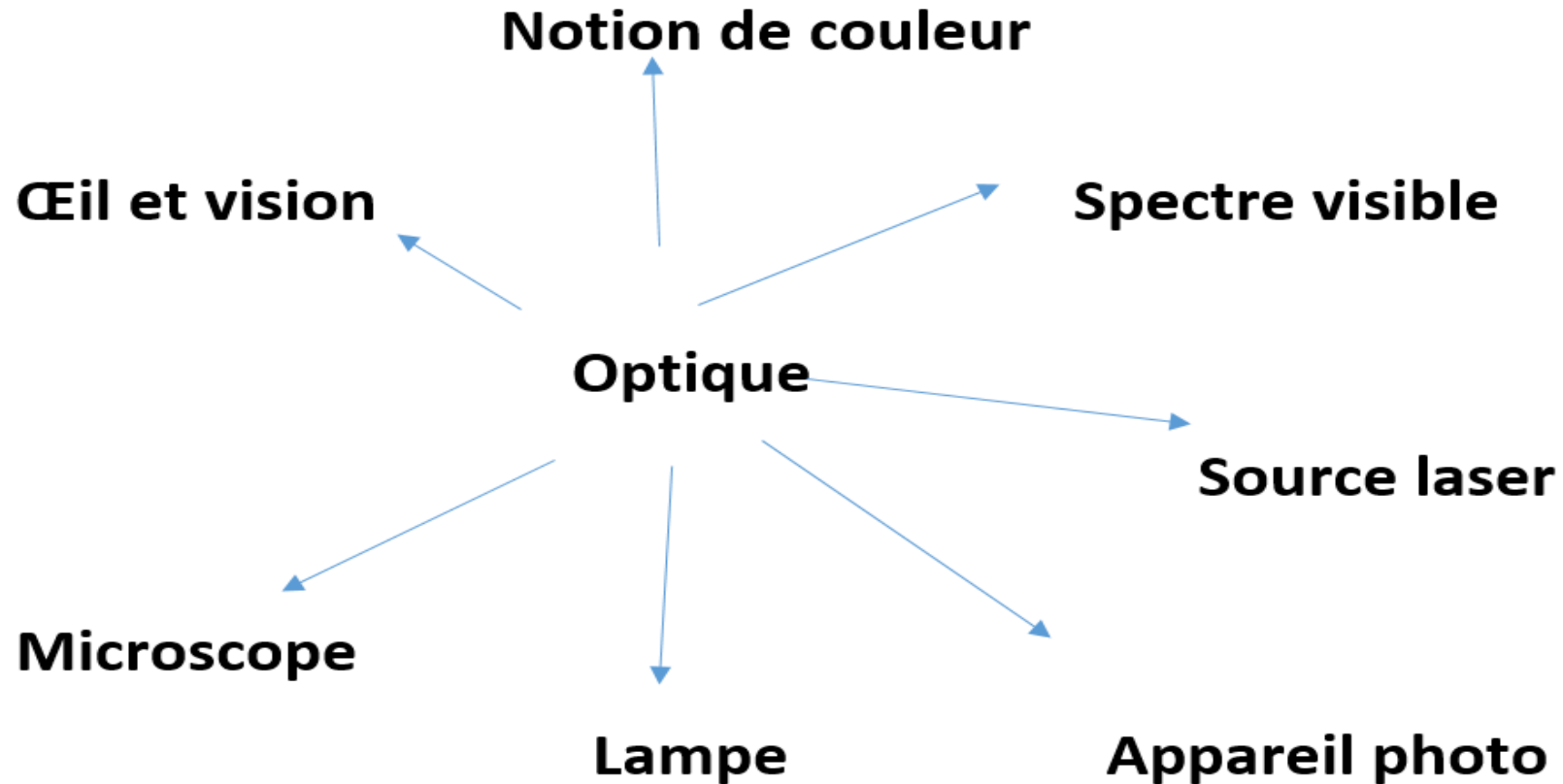
# ***OPTIQUE GEOMETRIQUE***

# Programme

- I Principes fondamentaux de l'optique géométrique
- II Formation d'image –notion de stigmatisme
- III Dioptré plan, lame a face parallèles et prisme
- IV Dioptré sphérique et lentilles minces
- V l'œil humain et la vision

# Introduction

## Généralité



- L'optique est une branche de la physique qui étudie la propagation de la lumière et son interaction avec la matière.
- Cette discipline s'intéresse à la manière dont les rayons lumineux se déplacent, se réfractent, se réfléchissent et se focalisent, ainsi qu'à la formation d'images à travers des lentilles, des dioptries.....
- l'optique géométrique se focalise sur le trajet de la lumière, en tenant compte des propriétés des milieux qu'elle traverse. Elle permet, par exemple, d'expliquer des phénomènes comme la réflexion ou la réfraction à travers des modèles simplifiés où la lumière est représentée par des rayons.

## La lumière

- Est une onde électromagnétique qui transporte de l'énergie.
- Elle peut se propager dans le vide ou dans un milieu transparent.

## Types de lumière

- Lumière monochromatique: (laser)
  - Constituée d'une seule onde
  - Fréquence et longueur d'onde bien définies
- Lumière polychromatique : (lumière blanche)
  - Superposition de plusieurs ondes
  - Plusieurs longueurs d'onde

## Propagation de la lumière

Dans le vide, la lumière se propage dans toutes les directions:  $C = 3 \cdot 10^8$  m/s ;

- Dans le milieu matériel la vitesse de propagation est  $V$  (m/s) tel que :

$$V < C$$

- Période, fréquence et longueur d'onde

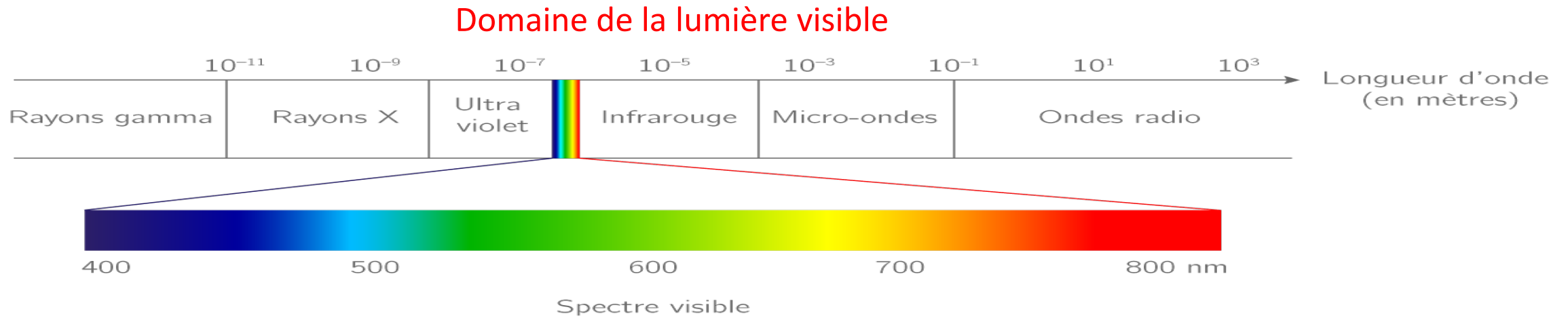
$$\nu = \frac{V}{\lambda} = \frac{1}{T}$$

$\nu$  la fréquence (hz)

$\lambda$  la longueur d'onde (m)

$T$  la période (s)

Lorsqu'une onde se propage d'un milieu à un autre, sa fréquence  $\nu$  et sa période  $T$  ne changent pas alors que sa vitesse change ;



- **Sources lumineuse**

**Est un objet ou un dispositif qui produit ou renvoie de la lumière.**

**Source primaire:**

Est un objet qui produit sa propre lumière → émission directe de la lumière.

Ex: Soleil, lampe, Lucioles (Ces insectes produisent de la lumière par bioluminescence, un phénomène naturel).



- **Source secondaire (objet diffusant):**

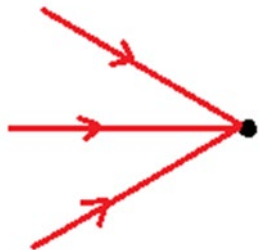
Est un objet qui ne produit pas sa propre lumière, mais qui devient visible en diffusant ou en réfléchissant la lumière reçue d'une source primaire.

Ex: La Lune : réfléchit la lumière du Soleil, les planètes.....

**Une source tout comme l'objet qu'elle éclaire sont des objets lumineux.**

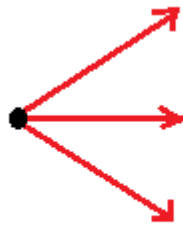
**Dans un milieu homogène transparent et isotrope (MHTI) la lumière se propage en lignes droites lumineuses indépendantes appelées rayons lumineux** (c'est juste une notion qui facilite la construction d'image)

**Faisceau lumineux:** ensemble de rayons lumineux.



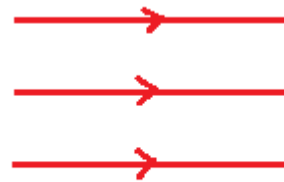
*Faisceau convergent*

miroir



*Faisceau divergent*

Lampe de poche



*Faisceau parallèle*

Laser

Un faisceau **très étroit**  
est dit **pinceau lumineux**



## Indice de réfraction

Le rapport  $n = \frac{c}{V}$  s'appelle **indice de réfraction absolu** du milieu

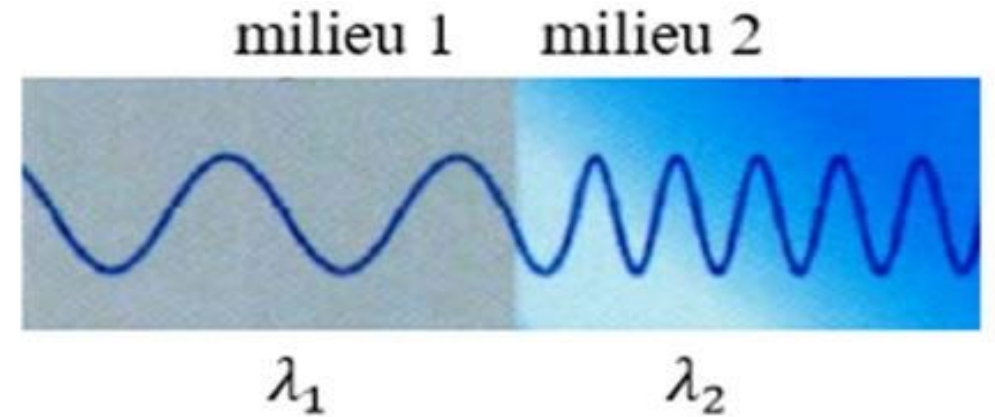
C: vitesse du rayonnement dans le vide

V: vitesse du rayonnement dans le milieu matériel en étude

Lorsque on passe d'un milieu à un autre différent, la longueur d'onde  $\lambda$ , la vitesse  $V$  et l'indice de réfraction  $n$  changent.



Une paille dans un verre d'eau apparaît brisée.



Propagation d'une onde dans de milieux différents.

- Si  $n_1 \geq n_2$  : on dit que le milieu 1 est plus réfringent que le milieu 2

  $v_1 < v_2$

Par conséquent, les indices des milieux transparents usuels sont supérieurs à 1, nous avons  $n \geq 1$  car  $v \leq c$ .

### Remarque:

- La lumière choisit toujours, pour aller d'un point à un autre, le chemin ayant le **temps** le plus **court** (temps de parcours **minimal**) c'est le principe de **Fermat**.
- Le trajet de la lumière est **réversible** : un rayon lumineux peut parcourir le même chemin **dans les deux sens**, c'est le principe du **retour inverse**.

- INCIDENCE ET REFRACTION

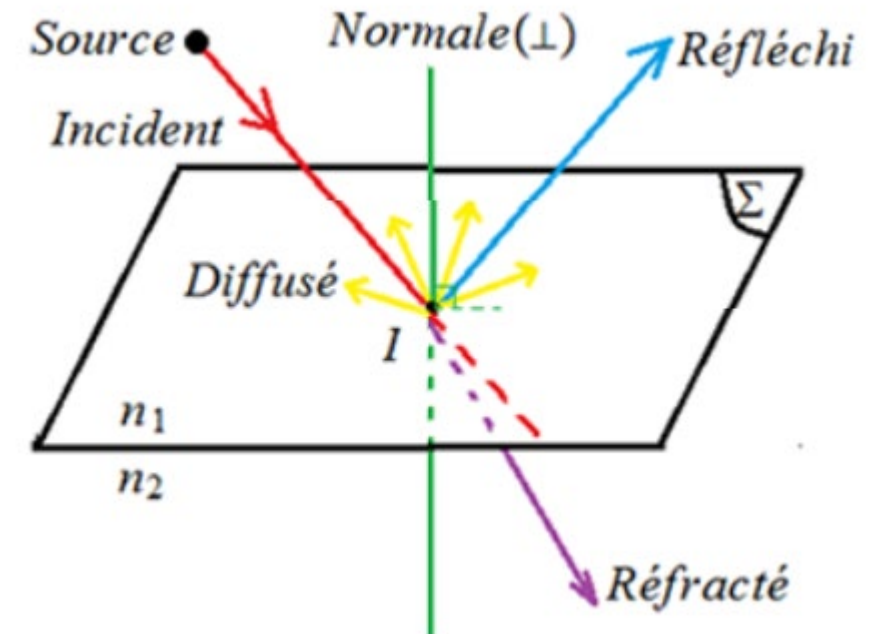
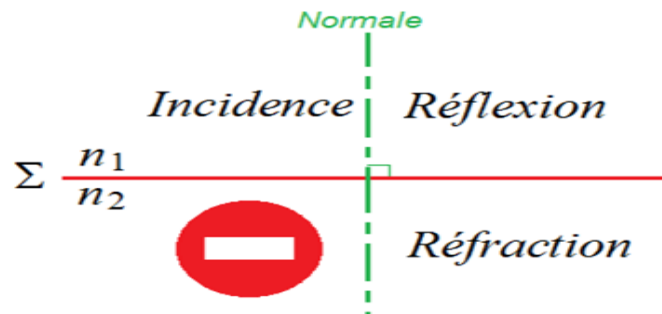
Un dioptre : on désigne par ce terme toute surface entre 2 milieux homogènes et transparents, peut être : soit plan, soit sphérique.

La lumière incidente est en partie réfléchi, réfracté et diffusée dans toutes les directions.

$\Sigma$  : surface séparant deux milieux d'indices  $n_1$  et  $n_2$  ( $n_1 \neq n_2$ )

➤ Si elle est surtout réfracté ➡  $\Sigma$  : dioptre

➤ Si elle est surtout réfléchi ➡  $\Sigma$  : miroir

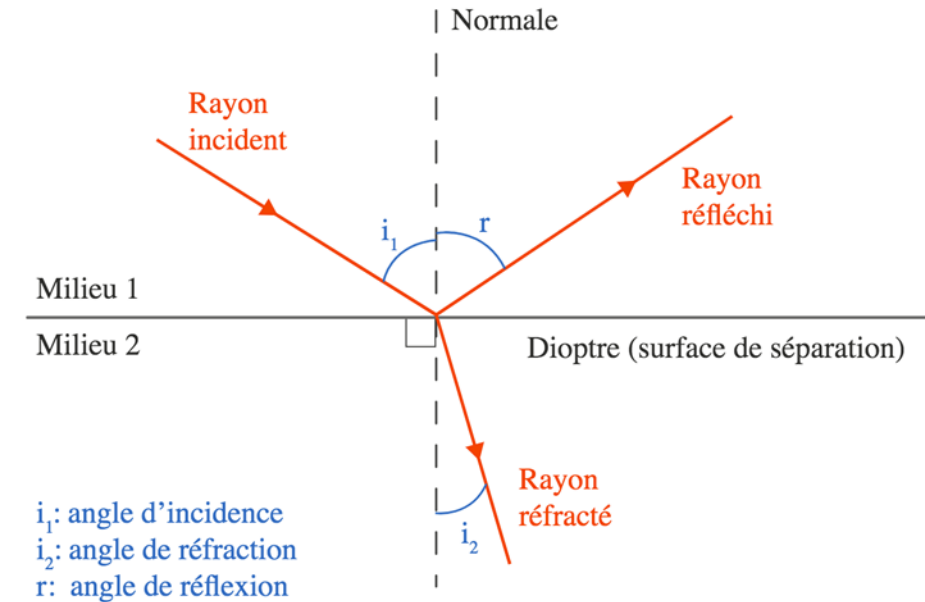


# Réflexion et réfraction de la lumière

## Le Dioptre plan:

surface plane qui sépare deux milieux d'indice  $n_1$  et  $n_2$  ( $n_1 \neq n_2$ )

- Un rayon lumineux (rayon incident) arrive sur la surface de séparation entre deux milieux (dioptre).
- Une partie du rayon est réfléchi dans le milieu 1.
- Une autre partie est réfractée et pénètre dans le milieu 2.
- Les angles sont mesurés par rapport à la normale à la surface.
- La droite en pointillés représente la normale, perpendiculaire à la surface au point d'incidence.
- Point d'incidence : c'est le point où tombe le rayon incident.



## Lois de Snell-Descartes

### Lois de La réflexion

**1ère loi de réflexion** Le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale à la surface de séparation sont dans le plan d'incidence.

SI : rayon incident

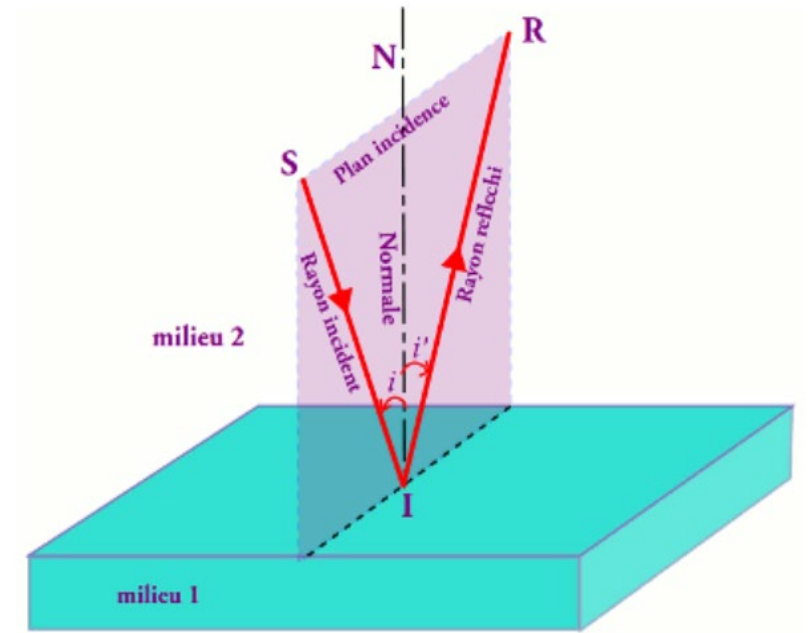
N : normale

$i$  : angle d'incidence

IR : rayon réfléchi

$i'$  : angle de réflexion

(p) Plan d'incidence : (p)  $\perp$  dioptr



**2ème loi de réflexion**

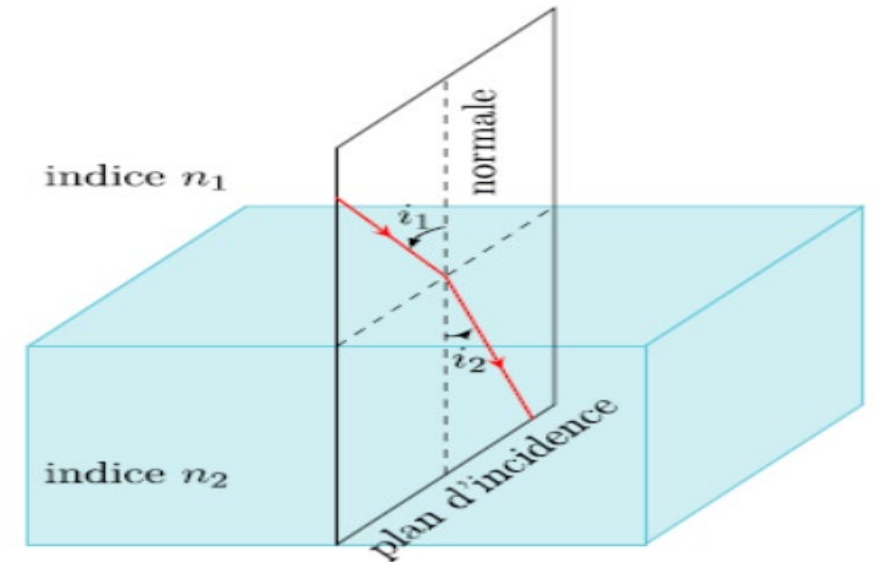
L'angle de réflexion  $i'$  est égal en norme à l'angle d'incidence  $i$

$$i = i'$$

Ces angles sont mesurés **par rapport à la normale**, pas à la surface

## Lois de la réfraction

**1ère loi de réfraction** Le rayon incident, le rayon réfracté et la normale à la surface de séparation sont dans le plan d'incidence.



**2<sup>ème</sup> loi de réfraction** L'angle d'incidence et l'angle de réfraction sont liés par la deuxième loi de *Snell-Descartes* :

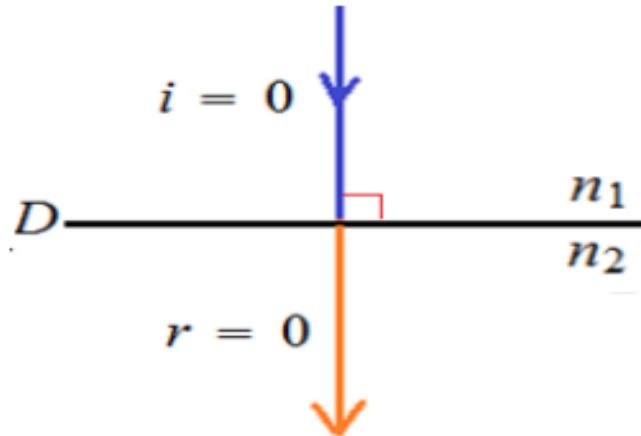
$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

❖ A partir de cette loi on a : (ici je remplace  $i_2$  par  $r$  et  $i_1$  par  $i$ )

$n_1 \sin i = n_2 \sin r$  (les mêmes notation de la figure suivante)

$$\frac{n_1}{n_2} \sin i = \sin r$$

Si  $i=0$  (incidence normale  $\perp$ )  $\Rightarrow r=0$  (pas de réfraction)



## Angles limites

### 1) Incidence dans le milieu le moins réfringent

L'incidence est dans le milieu d'indice  $n_1$  avec  $n_1 < n_2$

$$n_1 < n_2 \rightarrow \frac{n_1}{n_2} < \frac{n_2}{n_2} \rightarrow \frac{n_1}{n_2} < 1$$

$$\rightarrow \frac{n_1}{n_2} \sin i_1 < \sin i_1 \quad \text{sachant que:} \quad \left( \frac{n_1}{n_2} \sin i_1 = \sin i_2 \right)$$

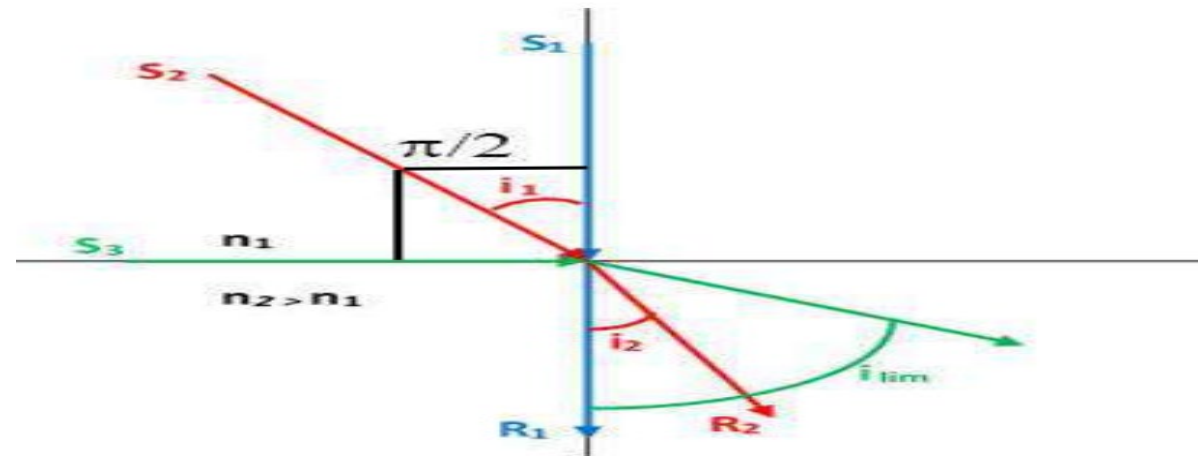
$$\rightarrow \sin i_2 < \sin i_1 \Rightarrow i_2 < i_1$$

$\rightarrow i_1$   $\nearrow$  plus rapidement que  $i_2$

$i_{1 \max} = \frac{\pi}{2}$  : Incidence **rasante**

Si:  $i_1 = i_{\max} \rightarrow i_2 \equiv i_{\lim}$  : angle **réfraction limite**

$$n_1 \sin \frac{\pi}{2} = n_2 \sin i_{\lim} \Rightarrow \sin i_{\lim} = \frac{n_1}{n_2}$$



$n_1 < n_2 \rightarrow i_1 > i_2 \rightarrow$  Le rayon réfracté se rapproche de la normale.

## 2) Incidence dans le milieu le plus réfringent

L'incidence est dans le milieu d'indice  $n_1$

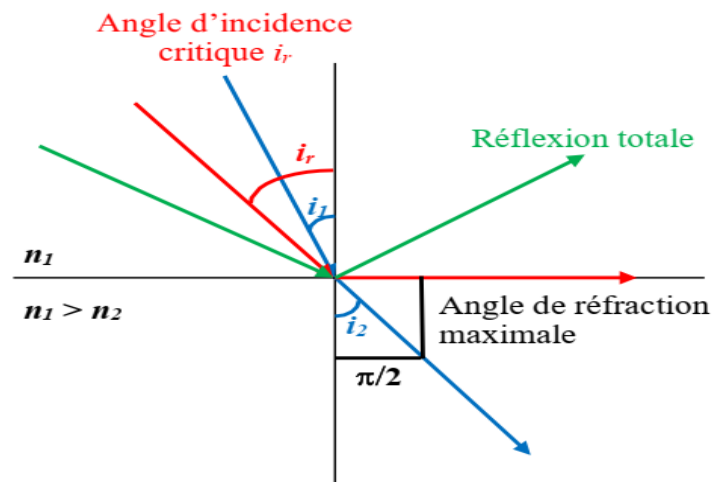
avec:  $n_1 > n_2 \rightarrow i_2 > i_1$

$\rightarrow i_2$   $\nearrow$  plus rapidement que  $i_1$

$i_2 = \frac{\pi}{2}$ : réfraction maximale

$\rightarrow i_1 \equiv i_r$ : angle limite d'incidence

$$n_1 \sin i_r = n_2 \sin \frac{\pi}{2} \rightarrow \sin i_r = \frac{n_2}{n_1}$$



Si  $i_1 < i_r \rightarrow$  il y a réfraction et réflexion

Si  $i_1 > i_r \rightarrow$  il y a uniquement réflexion on dit il y a **réflexion totale**

$n_1 > n_2 \rightarrow i_1 < i_2 \rightarrow$  Le rayon réfracté s'éloigne de la normale

### Exercice1

Un faisceau de lumière tombe sous une incidence de  $15^\circ$  dans l'air sur la surface de séparation air/eau. Déterminer les angles que fait la normale avec les rayons réfléchis et réfractés, avec :  $n_{air} = 1$ ,  $n_{eau} = 1,33$

### Exercice2

Un dioptre plan sépare l'air d'un milieu d'indice  $n$ . un faisceau lumineux monochromatique arrive sur ce dioptre avec un angle d'incidence  $i$ . une partie du faisceau est réfléchi et l'autre partie est réfractée.

- 1. Pour une incidence rasante ( $i=90^\circ$ ), l'angle de réfraction atteint la valeur limite  $r_{lim} = 43^\circ$

Calculer l'indice de réfraction  $n$  de ce milieu. L'indice de l'air étant égal à 1.

- 2. Pour quelle valeur de l'angle d'incidence  $i$  le rayon réfracté est-il perpendiculaire au rayon réfléchi?

# Solution

## Exercice 1

- Le rayon réfléchi :  $i = i' = 15^\circ$
- Le rayon réfracté :  $n_{air} \sin i = n_{eau} \sin r$

Application numérique :

$$\sin r = \frac{n_{air}}{n_{eau}} \sin i = \frac{1}{1,33} \sin 15^\circ$$

Finalement :  $r = 11.2^\circ$

## Exercice 2

1) La loi de réfraction au point d'incidence sur le dioptre s'écrit:

$$\sin i = n \sin r \text{ d'où } n = \frac{\sin i}{\sin r}$$

$$\text{pour } i = 90^\circ, r = r_{lim} = 43^\circ \text{ d'où } n = \frac{\sin 90^\circ}{\sin 43^\circ} = 1,466$$

2) Dans le cas où le rayon réfracté est perpendiculaire au rayon réfléchi:

$$i' + 90^\circ + r = 180^\circ \text{ d'où } i' + r = 90^\circ$$

$$r = 90^\circ - i'$$

De la loi de réflexion:  $i = i'$  d'où  $r = 90^\circ - i$

De la loi de réfraction:  $\sin i = n \sin r$

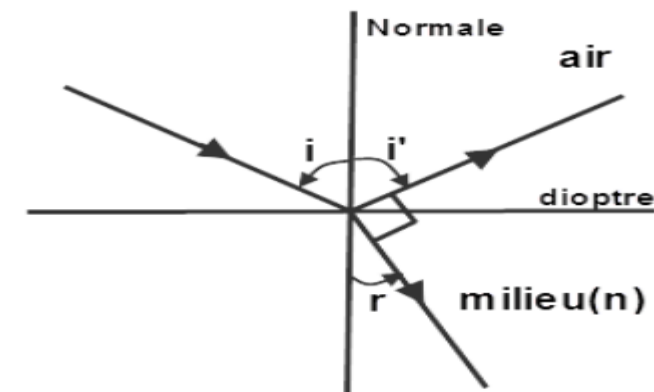
$$\sin i = n \sin (90^\circ - i)$$

$$\sin i = n \cos i$$

$$\tan i = n \text{ d'où}$$

$$i = \tan^{-1} n = \tan^{-1} 1,466$$

$$i = 55,7^\circ$$





# Application:

## Fibre optique:

Une fibre optique peut être vue comme un tuyau de lumière, la lumière se propage avec une suite de réflexions sans s'échapper, Tout rayon incident pénètre dans le cœur sous une incidence  $i_1$  sur la surface cœur-gaine soit supérieur à l'angle critique d'incidence, subira une réflexion totale. Le rayon réfléchi subit encore une réflexion totale lorsqu'il tombe de nouveau sur la surface cœur-gaine. Le rayon est ainsi "piégé" à l'intérieur de la fibre et se propage grâce à des réflexions totales successives. On peut alors transporter de la lumière grâce au cœur de la fibre qui doit être un milieu plus réfringent que la gaine pour permettre ce phénomène.

